चिकित्सीय आहार: मधुमेह और मोटापा

Therapeutic Diet: Diabetes and Obesity

मधुमेह (Diabetes) में रक्त में ग्लूकोज़ का स्तर बढ़ने और उसके उपयोग में समस्या होती है। मोटापे (Obesity) में शरीर की अतिरिक्त वसा स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। दोनों रोग जुड़े हुए हो सकते हैं, पर इनके मूल्यांकन और उपचार की जरूरतें पूरी तरह समान नहीं हैं।

चिकित्सीय आहार का उद्देश्य केवल चीनी बंद करना या भोजन बहुत कम करना नहीं है। पर्याप्त पोषण, भोजन की सही मात्रा, उपयुक्त दिनचर्या और व्यक्तिगत उपचार के बीच संतुलन आवश्यक है।

अध्ययन के प्रमुख आधार (Key Areas)

आधार	अध्ययन का विषय
मधुमेह	प्रकार, रक्तशर्करा और कार्बोहाइड्रेट प्रबंधन
भोजन-योजना	मात्रा, समय, थाली पद्धति और विकल्प
मोटापा	अतिरिक्त वसा, BMI और केंद्रीय वसा
वजन प्रबंधन	ऊर्जा-संतुलन, गतिविधि और व्यवहार
निगरानी	रक्तशर्करा, वजन और दीर्घकालिक स्वास्थ्य

व्यक्तिगत योजना (Individual Planning)

आयु, शरीर का आकार, दवाएँ, गतिविधि, आर्थिक साधन तथा अन्य रोग आहार को प्रभावित करते हैं। सभी के लिए एक जैसी कैलोरी या खाद्य-सूची उचित नहीं होती।

> आहार का मूल्यांकन वास्तविक सेवन, पोषण की पर्याप्तता, स्वास्थ्य संकेतों और लंबे समय तक पालन की संभावना से करें।

1. मधुमेह की संकल्पना

Concept of Diabetes Mellitus

मधुमेह एक चयापचयी रोग-अवस्था है जिसमें इंसुलिन की कमी, उसकी क्रिया में कमी या दोनों के कारण रक्त में ग्लूकोज़ बढ़ सकता है। इसे मधुमेह मेलिटस (Diabetes Mellitus) कहा जाता है।

घटक	मुख्य भूमिका
अग्न्याशय की बीटा कोशिकाएँ	इंसुलिन का निर्माण
इंसुलिन (Insulin)	ग्लूकोज़ के उपयोग और भंडारण में योगदान
यकृत (Liver)	ग्लूकोज़ बनाना और भंडारण
मांसपेशियाँ	ऊर्जा के लिए ग्लूकोज़ का उपयोग
इंसुलिन प्रतिरोध (Insulin Resistance)	सामान्य मात्रा की इंसुलिन पर कम प्रतिक्रिया

भोजन से संबंध (Relation to Food)

पाच्य कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज़ मिलता है। उसकी मात्रा, खाद्य संरचना और उपचार भोजन के बाद रक्तशर्करा को प्रभावित करते हैं।

केवल मीठे भोजन का रोग नहीं (Beyond Sugar Intake)

वंशानुगत प्रवृत्ति, प्रतिरक्षात्मक प्रक्रिया और अन्य कारक भी महत्त्वपूर्ण हैं। मधुमेह को केवल चीनी खाने का परिणाम मानना अधूरा है।

> रक्तशर्करा नियंत्रण में भोजन, दवा, गतिविधि और निगरानी एक-दूसरे से जुड़े हैं।

2. मधुमेह के प्रमुख प्रकार

Major Types of Diabetes

मधुमेह का प्रकार उपचार और आहार-योजना को प्रभावित करता है। आयु या शरीर का वजन देखकर ही प्रकार तय नहीं किया जा सकता।

प्रकार	मुख्य विशेषता	आहार से संबंध
प्रकार 1 (Type 1)	प्रायः बीटा कोशिकाओं की प्रतिरक्षात्मक क्षति; इंसुलिन की गंभीर कमी	भोजन और इंसुलिन का समन्वय
प्रकार 2 (Type 2)	इंसुलिन प्रतिरोध तथा समय के साथ स्राव में कमी	भोजन, गतिविधि और जरूरत अनुसार वजन प्रबंधन
गर्भकालीन मधुमेह (GDM)	गर्भावस्था में पहचानी गई विशेष ग्लूकोज़ असहनीयता	माता और भ्रूण की जरूरतों के अनुसार योजना
अन्य विशिष्ट प्रकार	आनुवंशिक, अग्न्याशयी या दवा-संबंधी कारण	मूल कारण और स्थिति अनुसार

प्रकार 1 की विशेषता (Type 1 Diabetes)

प्रकार 1 मधुमेह में इंसुलिन उपचार आवश्यक होता है। आहार बदलना उसका विकल्प नहीं है।

प्रकार 2 में विविधता (Variation in Type 2)

सभी प्रकार 2 रोगियों में मोटापा नहीं होता। सामान्य या कम वजन वाले व्यक्ति को स्वतः वजन घटाने की योजना नहीं दी जाती।

> मधुमेह का प्रकार, दवा और पोषण-अवस्था जाने बिना पूरी आहार-योजना नहीं बनती।

3. रक्तशर्करा और निदान के आधार

Blood Glucose and Diagnostic Criteria

मधुमेह का निदान उपयुक्त प्रयोगशाला परीक्षण तथा चिकित्सकीय मूल्यांकन से होता है। नीचे सामान्य गैर-गर्भवती वयस्क के प्रमुख मान दिए गए हैं।

परीक्षण	मधुमेह की सीमा	विशेष शर्त
उपवास प्लाज़्मा ग्लूकोज़ (FPG)	≥126 mg/dL	कम से कम 8 घंटे कैलोरीयुक्त सेवन नहीं
75 g ग्लूकोज़ के बाद 2 घंटे का मान	≥200 mg/dL	निर्धारित OGTT प्रक्रिया
HbA1c	≥6.5%	उपयुक्त मानकीकृत परीक्षण
यादृच्छिक प्लाज़्मा ग्लूकोज़ (RPG)	≥200 mg/dL	विशिष्ट लक्षण या हाइपरग्लाइसेमिक संकट के साथ

पुष्टि की आवश्यकता (Confirmation)

स्पष्ट लक्षणों या संकट के अभाव में सामान्यतः दूसरे परीक्षण से पुष्टि की जाती है। घरेलू ग्लूकोमीटर निगरानी में उपयोगी है; वह स्वयं प्रयोगशाला-आधारित निदान का पूर्ण विकल्प नहीं।

HbA1c की सीमा (Limitations of HbA1c)

एनीमिया, लाल रक्त कोशिकाओं के जीवनकाल में बदलाव तथा कुछ अन्य स्थितियाँ परिणाम प्रभावित कर सकती हैं।

> OGTT का 2 घंटे का मान और सामान्य भोजन के बाद लिया गया मान एक ही परीक्षण नहीं हैं। गर्भावस्था के मान अलग हो सकते हैं।

4. पूर्वमधुमेह: पहचान और रोकथाम

Prediabetes: Identification and Prevention

पूर्वमधुमेह (Prediabetes) में ग्लूकोज़ के कुछ परीक्षण सामान्य सीमा से ऊपर होते हैं, पर मधुमेह की सीमा तक नहीं पहुँचते। इससे भविष्य में प्रकार 2 मधुमेह का जोखिम बढ़ सकता है।

व्यापक रूप से प्रयुक्त परीक्षण-मान	पूर्वमधुमेह की सीमा
उपवास प्लाज़्मा ग्लूकोज़	100 से 125 mg/dL
HbA1c	5.7 से 6.4%
75 g OGTT के 2 घंटे बाद	140 से 199 mg/dL

मानकों में अंतर (Differences Between Standards)

कुछ दिशानिर्देश उपवास की मध्यवर्ती सीमा की शुरुआत 110 mg/dL से करते हैं। इसलिए परीक्षण, अपनाया गया मानक और चिकित्सकीय व्याख्या स्पष्ट होनी चाहिए।

आहार का उद्देश्य (Dietary Aim)

अतिरिक्त वसा हो तो उपयुक्त वजन प्रबंधन, संतुलित भोजन, गतिविधि तथा नियमित निगरानी उपयोगी हैं। सामान्य वजन वाले व्यक्ति की ऊर्जा-योजना अलग हो सकती है।

जोखिम निश्चित रोग नहीं (Risk and Progression)

पूर्वमधुमेह का अर्थ यह नहीं कि हर व्यक्ति को निश्चित रूप से मधुमेह होगा। उचित प्रयास जोखिम को कम कर सकते हैं।

> एक मान को अलग से देखकर स्वयं रोग की घोषणा न करें। जरूरत अनुसार पुष्टि, जोखिम-मूल्यांकन और अनुवर्ती परीक्षण करें।

5. लक्षण और दीर्घकालिक प्रभाव

Symptoms and Long-Term Effects

अधिक प्यास, बार-बार पेशाब, थकान और अनचाहा वजन घटना मधुमेह में हो सकते हैं। कुछ लोगों में लंबे समय तक स्पष्ट लक्षण नहीं होते।

पक्ष	संभावित प्रभाव
अधिक रक्तशर्करा	प्यास और पेशाब में वृद्धि
ऊर्जा उपयोग में समस्या	थकान तथा कुछ स्थितियों में वजन घटना
आँखें	रेटिना संबंधी क्षति
गुर्दे	गुर्दे की कार्यक्षमता प्रभावित
तंत्रिकाएँ	संवेदना और तंत्रिका-कार्य में बदलाव
हृदय और रक्तवाहिकाएँ	हृदय-रोग तथा अन्य जोखिम

आहार का व्यापक लक्ष्य (Broader Dietary Goals)

केवल ग्लूकोज़ नहीं; रक्तचाप, रक्त-वसा, वजन और पोषण-अवस्था भी महत्त्वपूर्ण हैं।

तीव्र गंभीर अवस्था (Acute Crisis)

बहुत अधिक रक्तशर्करा के साथ उलटी, पेट-दर्द, तेज या गहरी साँस, निर्जलीकरण अथवा भ्रम गंभीर संकट का संकेत हो सकता है।

> गंभीर लक्षणों में सामान्य भोजन-सारणी बदलकर प्रतीक्षा न करें। चिकित्सकीय उपचार आवश्यक है।

6. आहार के उद्देश्य और मूल्यांकन

Dietary Goals and Assessment

मधुमेह में चिकित्सीय पोषण का लक्ष्य पर्याप्त भोजन के साथ रक्तशर्करा तथा अन्य स्वास्थ्य संकेतों का नियंत्रण है। योजना व्यक्ति की सामान्य दिनचर्या में अपनाई जा सकनी चाहिए।

मूल्यांकन	योजना में उपयोग
भोजन का वास्तविक सेवन	मात्रा और वितरण
दवा तथा इंसुलिन	भोजन के समय का समन्वय
वजन और कमर	शरीर की वसा तथा जोखिम
गतिविधि	ऊर्जा जरूरत और रक्तशर्करा प्रतिक्रिया
आर्थिक और सांस्कृतिक साधन	उपलब्ध, परिचित विकल्प
अन्य रोग	प्रोटीन, तरल और अन्य परिवर्तन

लक्ष्य (Goals)

रक्तशर्करा का व्यक्तिगत लक्ष्य, पर्याप्त ऊर्जा-प्रोटीन, उपयुक्त वजन और कम रक्तशर्करा से बचाव को साथ देखें।

योजना की व्यवहार्यता (Feasibility)

महँगे विशेष खाद्य पदार्थों की जगह सामान्य घरेलू भोजन का सही चयन और मात्रा भी उपयोगी आधार हो सकते हैं।

> केवल निषिद्ध पदार्थों की सूची देना पर्याप्त नहीं। क्या, कितना और कब खाना है, यह भी स्पष्ट होना चाहिए।

7. ऊर्जा और शरीर का वजन

Energy and Body Weight

ऊर्जा की आवश्यकता आयु, शरीर के आकार, गतिविधि तथा पोषण-अवस्था से बदलती है। मधुमेह वाले हर व्यक्ति को कम-कैलोरी आहार देना आवश्यक नहीं है।

स्थिति	योजना का आधार
अधिक वसा या वजन	उपयुक्त ऊर्जा-कमी और पर्याप्त पोषण
सामान्य वजन	आवश्यक ऊर्जा और वजन बनाए रखना
कम वजन या अनचाहा वजन घटना	कारण की जाँच और पर्याप्त सेवन
वृद्ध या कम मांसपेशी	कार्यक्षमता और प्रोटीन का ध्यान

वास्तविक ऊर्जा योगदान (Total Energy Intake)

तेल, घी, मेवे, मीठे पेय और छोटे नाश्ते भी कुल ऊर्जा में आते हैं। केवल मुख्य भोजन की रोटी गिनना पर्याप्त नहीं है।

पर्याप्तता (Adequacy)

ऊर्जा बहुत कम करने से भूख, पोषण-कमी और कुछ दवाओं के साथ हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है।

> वजन-लक्ष्य शरीर की स्थिति से तय करें। मधुमेह का नाम अपने-आप वजन घटाने की आवश्यकता नहीं बताता।

8. कार्बोहाइड्रेट के स्रोत और गुणवत्ता

Carbohydrate Sources and Quality

कार्बोहाइड्रेट (Carbohydrates) केवल चीनी और मिठाई में नहीं होते। अनाज, फल, दाल, दूध और स्टार्चयुक्त सब्जियों में भी उनका योगदान होता है।

खाद्य स्रोत	योजना में महत्त्व
रोटी, चावल और अन्य अनाज	मात्रा और खाद्य संरचना
आलू तथा अन्य स्टार्चयुक्त पदार्थ	अनाज के साथ कुल योगदान
फल	प्राकृतिक शर्करा और अन्य पोषक तत्त्व
दालें	प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट भी
दूध और दही	लैक्टोज का योगदान
मीठे पेय और मिठाई	अतिरिक्त शर्करा तथा ऊर्जा

गुणवत्ता का चयन (Carbohydrate Quality)

कम प्रसंस्कृत, रेशायुक्त और पोषक पदार्थ चुनना उपयोगी है। फिर भी अच्छी गुणवत्ता वाले पदार्थ की बड़ी मात्रा रक्तशर्करा और ऊर्जा को प्रभावित कर सकती है।

मिश्रित भोजन (Mixed Meals)

अनाज के साथ दाल, सब्जी और उपयुक्त प्रोटीन स्रोत भोजन की संरचना बदलते हैं।

> कार्बोहाइड्रेट प्रबंधन में मात्रा और गुणवत्ता दोनों देखें; सभी कार्बोहाइड्रेट को पूरी तरह बंद करना सामान्य नियम नहीं है।

9. कार्बोहाइड्रेट की गणना

Carbohydrate Counting

कार्बोहाइड्रेट गणना (Carbohydrate Counting) में भोजन के पाच्य कार्बोहाइड्रेट का अनुमान लगाया जाता है। यह भोजन-योजना और कुछ इंसुलिन योजनाओं में उपयोगी है।

पद	अर्थ
कार्बोहाइड्रेट की मात्रा	भोजन से मिले कार्बोहाइड्रेट के ग्राम
एक कार्बोहाइड्रेट विकल्प (Carbohydrate Choice)	सामान्य योजना में लगभग 15 g
खाद्य भाग (Portion)	वास्तव में खाई गई मात्रा
विनिमय (Exchange)	लगभग समान पोषक योगदान वाला विकल्प

शैक्षणिक उदाहरण (Worked Example)

एक काल्पनिक भोजन में अनाज से 30 g और दूध से 15 g कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। कुल 45 g, अर्थात लगभग 3 कार्बोहाइड्रेट विकल्प हुए।

मात्रा का प्रभाव (Effect of Portion Size)

एक रोटी या एक कटोरी की मात्रा आकार से बदलती है। खाद्य-संरचना, आटे की मात्रा और पकाने के घटक देखकर अनुमान करें।

इंसुलिन की सीमा (Insulin Dosing)

कार्बोहाइड्रेट गिनना और इंसुलिन की खुराक तय करना अलग कदम हैं। इंसुलिन का अनुपात और परिवर्तन व्यक्तिगत उपचार-योजना से तय होते हैं।

> लगभग समान कार्बोहाइड्रेट वाले दो पदार्थ ऊर्जा, रेशा, वसा और सूक्ष्म पोषक तत्त्वों में समान नहीं होते।

10. ग्लाइसीमिक सूचकांक

Glycaemic Index

ग्लाइसीमिक सूचकांक को GI (Glycaemic Index) कहा जाता है। यह समान मात्रा के उपलब्ध कार्बोहाइड्रेट वाले खाद्य पदार्थों से होने वाली रक्तशर्करा प्रतिक्रिया की तुलना करता है। ग्लूकोज़ को संदर्भ मानने पर उसका GI 100 होता है।

वर्ग	GI मान
निम्न (Low)	55 या कम
मध्यम (Medium)	56 से 69
उच्च (High)	70 या अधिक

क्या बदलता है? (Factors Affecting GI)

अनाज का प्रकार, पिसाई, पकना, पकाने की विधि और फल की परिपक्वता GI को प्रभावित कर सकते हैं। एक सामान्य खाद्य नाम से उसका हर रूप समान नहीं माना जाता।

तुलना की सीमा (Limits of Comparison)

GI समान कार्बोहाइड्रेट मात्रा की प्रतिक्रिया बताता है, सामान्य खाए गए भाग की कुल मात्रा नहीं। केवल GI देखकर पूरा आहार तय नहीं किया जा सकता।

व्यक्तिगत प्रतिक्रिया (Individual Response)

मिश्रित भोजन और व्यक्ति की स्थिति वास्तविक रक्तशर्करा बदल सकती है।

> निम्न GI वाला भोजन असीमित मात्रा में नहीं खाया जाता। कुल कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा और पोषण भी देखें।

11. ग्लाइसीमिक भार

Glycaemic Load

ग्लाइसीमिक भार को GL (Glycaemic Load) कहा जाता है। इसमें खाद्य पदार्थ का GI और खाए गए भाग में उपलब्ध कार्बोहाइड्रेट दोनों शामिल होते हैं।

> GL = GI × खाए गए भाग के उपलब्ध कार्बोहाइड्रेट के ग्राम ÷ 100

शैक्षणिक गणना (Worked Example)

यदि काल्पनिक भोजन का GI 60 है और खाए गए भाग में 25 g उपलब्ध कार्बोहाइड्रेट है, तो GL = 60 × 25 ÷ 100 = 15 होगा।

आधार	GI	GL
तुलना	समान कार्बोहाइड्रेट मात्रा	वास्तव में चुने भाग का योगदान
मात्रा की भूमिका	सीधे सामान्य भाग नहीं बताता	कार्बोहाइड्रेट के ग्राम शामिल
उपयोग	गुणवत्ता समझना	गुणवत्ता और मात्रा का संबंध

भाग छोटा करने पर (Reducing the Portion)

उसी पदार्थ की कार्बोहाइड्रेट मात्रा आधी हो तो गणना में GL भी आधा होगा। इससे मात्रा का महत्त्व स्पष्ट होता है।

> GL एक गणनात्मक संकेतक है, निश्चित भविष्यवाणी नहीं। भोजन की संरचना, दवा और व्यक्तिगत प्रतिक्रिया भी महत्त्वपूर्ण हैं।

12. थाली पद्धति

Plate Method

थाली पद्धति (Plate Method) भोजन के अनुपात समझने का सरल तरीका है। सामान्य मध्यम आकार की थाली में सब्जी, प्रोटीन स्रोत और कार्बोहाइड्रेट वाले भाग का संतुलन बनाया जाता है।

½ थाली | Half Plate	¼ थाली | Quarter Plate	¼ थाली | Quarter Plate
गैर-स्टार्चयुक्त सब्जियाँ	उपयुक्त प्रोटीन स्रोत	अनाज या स्टार्चयुक्त पदार्थ

भाग	संभावित उदाहरण
आधी थाली	गैर-स्टार्चयुक्त सब्जियाँ
चौथाई थाली	दाल, पनीर, सोया, अंडा या अन्य उपयुक्त प्रोटीन स्रोत
चौथाई थाली	रोटी, चावल, अन्य अनाज या स्टार्चयुक्त पदार्थ

मिश्रित खाद्य पदार्थ (Mixed Foods)

दाल और दूध जैसे पदार्थ एक से अधिक पोषक तत्त्व देते हैं। दाल में कार्बोहाइड्रेट भी होता है। गणना में पूरे भोजन का योगदान देखें।

अनुपात और मात्रा (Proportion and Quantity)

बहुत बड़ी थाली में वही अनुपात रखकर भी अधिक भोजन हो सकता है। फल, दूध और पेय का योगदान कुल योजना में शामिल करें।

> यह दृश्य मार्गदर्शक है; निश्चित कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट या इंसुलिन योजना का पूर्ण विकल्प नहीं।

13. प्रोटीन और वसा का चयन

Choosing Protein and Fat

प्रोटीन (Protein) शरीर के ऊतक और कार्यों के लिए आवश्यक है। वसा (Fat) ऊर्जा तथा आवश्यक वसीय अम्ल देती है। इनके चयन में रक्त-वसा, ऊर्जा और सहवर्ती रोग का ध्यान रखें।

घटक	संभावित चयन
प्रोटीन	दाल, सोया, दूध वर्ग और अन्य उपयुक्त स्रोत
असंतृप्त वसा (Unsaturated Fat)	उपयुक्त वनस्पति तेल, मेवे और बीज
संतृप्त वसा (Saturated Fat)	अत्यधिक घी, मक्खन और कुछ अन्य स्रोत सीमित
तला भोजन	मात्रा, ऊर्जा और वसा का मूल्यांकन

ऊर्जा का योगदान (Energy Contribution)

तेल और मेवे पौष्टिक हो सकते हैं, पर ऊर्जा-सघन भी होते हैं। गुणवत्ता अच्छी होने से मात्रा का महत्त्व समाप्त नहीं होता।

गुर्दे की बीमारी (Kidney Disease)

मधुमेह के साथ गुर्दे की बीमारी हो तो प्रोटीन, पोटैशियम और अन्य जरूरतें अलग हो सकती हैं। सभी को उच्च-प्रोटीन आहार न दें।

> प्रोटीन और वसा कार्बोहाइड्रेट के स्थान पर अनियंत्रित मात्रा में लेने वाले पदार्थ नहीं हैं। पूरी योजना का संतुलन देखें।

14. रेशा और खाद्य संरचना

Fibre and Food Structure

आहारीय रेशा (Dietary Fibre) अनाज, दाल, फल, सब्जी, मेवे और बीजों में मिलता है। रेशायुक्त खाद्य पदार्थ आहार की गुणवत्ता तथा तृप्ति में योगदान दे सकते हैं।

आधार	उपयोग
साबुत या कम प्रसंस्कृत अनाज	रेशा और संरचना का योगदान
दालें	रेशा के साथ प्रोटीन
साबुत फल	रस की तुलना में अधिक रेशा
सब्जियाँ	विविध पोषक तत्त्व और भोजन का आयतन

घुलनशील रेशा (Soluble Fibre)

कुछ घुलनशील रेशे पाचन और पोषक अवशोषण की गति बदल सकते हैं। परिणाम खाद्य पदार्थ और पूरी भोजन-संरचना पर निर्भर करता है।

क्रमिक परिवर्तन (Gradual Changes)

रेशा अचानक बहुत बढ़ाने से गैस या असुविधा हो सकती है। मात्रा धीरे बढ़ाएँ और चिकित्सकीय स्थिति अनुसार पर्याप्त तरल लें।

पीसने का प्रभाव (Effect of Milling)

रेशा बना रहने पर भी बारीक पिसाई और प्रसंस्करण खाद्य संरचना बदल सकते हैं।

> रेशा जोड़ने से किसी भी बड़े भोजन की ऊर्जा या कार्बोहाइड्रेट अपने-आप निष्प्रभावी नहीं होते।

15. फल, दूध और मीठे विकल्प

Fruit, Milk and Sweet Alternatives

मधुमेह में खाद्य समूहों पर अनावश्यक पूर्ण रोक लगाने के स्थान पर उनके योगदान और मात्रा को समझना आवश्यक है।

पदार्थ	सही विचार
साबुत फल (Whole Fruit)	उपयुक्त भाग में शामिल किया जा सकता है
फल-रस (Fruit Juice)	कम रेशा; कार्बोहाइड्रेट जल्दी और अधिक ग्रहण हो सकता है
दूध और दही	प्रोटीन के साथ लैक्टोज भी
गुड़ और शहद	शर्करा तथा ऊर्जा देते हैं
बिना अतिरिक्त चीनी वाला पदार्थ	प्राकृतिक शर्करा या अन्य कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं
कम-कैलोरी मिठास	पूरे उत्पाद की संरचना फिर भी देखें

प्राकृतिक का अर्थ (Meaning of Natural)

गुड़, शहद या मीठा फल प्राकृतिक होने पर भी रक्तशर्करा को प्रभावित कर सकता है। प्राकृतिक शब्द कार्बोहाइड्रेट की गणना का विकल्प नहीं।

शुगर-फ्री उत्पाद (Sugar-Free Products)

ऐसे बिस्कुट या मिठाई में आटा, वसा तथा ऊर्जा हो सकती है। लेबल और खाए गए भाग का मूल्यांकन करें।

> फल की अनुमति असीमित मात्रा की अनुमति नहीं है। फल की जगह केवल रस देना सामान्य संतुलित चयन नहीं।

16. भोजन का समय और दवाएँ

Meal Timing and Medicines

भोजन का समय दवा, इंसुलिन, काम और गतिविधि से जुड़ा होता है। नियमित भोजन-व्यवस्था कई उपचार योजनाओं में उपयोगी है।

स्थिति	महत्त्वपूर्ण बात
निश्चित इंसुलिन योजना	भोजन की मात्रा और समय का समन्वय
बदलते कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन	प्रशिक्षण के अनुसार योजना
भोजन छोड़ना (Skipping Meals)	कुछ दवाओं में कम रक्तशर्करा का जोखिम
अधिक गतिविधि	ग्लूकोज़ और भोजन जरूरत बदल सकती है
अतिरिक्त नाश्ता	आवश्यकता तथा कुल ऊर्जा के अनुसार

एक ही आवृत्ति नहीं (Individual Meal Frequency)

हर रोगी को छह भोजन या सोने से पहले नाश्ता अनिवार्य नहीं है। उसका चयन दवा और ग्लूकोज़ की स्थिति से होता है।

उपवास (Fasting)

लंबा उपवास, धार्मिक उपवास या भोजन की बड़ी कमी के लिए दवा और निगरानी की योजना पहले बनानी चाहिए।

> आहार घटने या गतिविधि बढ़ने पर स्वयं दवा बदलना उचित नहीं। उपचार और भोजन के परिवर्तन को साथ नियोजित करें।

17. कम रक्तशर्करा की पहचान

Recognising Hypoglycaemia

हाइपोग्लाइसीमिया (Hypoglycaemia) में रक्तशर्करा कम हो जाती है। मधुमेह में सामान्य चेतावनी सीमा 70 mg/dL से कम है। इंसुलिन तथा कुछ अन्य दवाओं के साथ इसका जोखिम रहता है।

संकेत	उदाहरण
प्रारंभिक लक्षण	कंपकंपी, पसीना, भूख और धड़कन
मस्तिष्क पर प्रभाव	भ्रम, कमजोरी और व्यवहार में बदलाव
गंभीर अवस्था	बेहोशी या दौरा

सचेत वयस्क में 15-15 नियम (15-15 Rule)

यदि व्यक्ति सचेत है और सुरक्षित निगल सकता है, तो लगभग 15 g तेजी से उपलब्ध कार्बोहाइड्रेट दें। 15 मिनट बाद रक्तशर्करा जाँचें; कम रहे तो यही कदम दोहराएँ। सुधार के बाद जरूरत अनुसार भोजन या नाश्ता लें।

उपयुक्त विकल्प (Suitable Choices)

निर्धारित मात्रा की ग्लूकोज़ गोली या ग्लूकोज़युक्त पेय उपयोगी हो सकता है। मात्रा लेबल से देखें। वसा-युक्त चॉकलेट तेजी से उपलब्ध ग्लूकोज़ का बेहतर विकल्प नहीं है।

> बेहोश या निगल न सकने वाले व्यक्ति के मुँह में भोजन या पेय न डालें। तत्काल सहायता और निर्धारित आपात उपचार आवश्यक है। बच्चों की मात्रा अलग हो सकती है।

18. मधुमेह की नमूना भोजन-योजना

Sample Meal Plan for Diabetes

यह स्थिर वयस्क की शैक्षणिक योजना है। मात्रा, कार्बोहाइड्रेट वितरण और समय दवा तथा व्यक्तिगत जरूरत के अनुसार निर्धारित करें।

समय	संभावित भोजन
नाश्ता	सब्जी वाला दलिया या उपयुक्त अनाज; प्रोटीन स्रोत
आवश्यक मध्याह्न भोजन	चुनी मात्रा में साबुत फल या अन्य नियोजित विकल्प
दोपहर	नियोजित रोटी या चावल, दाल, सब्जी और उपयुक्त दही
शाम	बिना अतिरिक्त चीनी का पेय; जरूरत अनुसार छोटा नाश्ता
रात	थाली पद्धति के अनुसार अनाज, प्रोटीन स्रोत और सब्जियाँ
अन्य नाश्ता	उपचार-योजना में आवश्यकता हो तभी

वास्तविक मात्रा (Actual Quantities)

रोटी की संख्या और कटोरी का आकार व्यक्ति अनुसार बदलेंगे। भोजन में दूध, फल और दाल के कार्बोहाइड्रेट भी शामिल करें।

अनुकूलन (Adaptation)

शाकाहारी और मांसाहारी विकल्प, आर्थिक साधन और काम का समय देखकर तैयारी बदलें।

> केवल सूची से रक्तशर्करा नियंत्रण सुनिश्चित नहीं होता। मात्रा, दवा, गतिविधि और वास्तविक प्रतिक्रिया भी आवश्यक हैं।

19. रक्तशर्करा की निगरानी

Blood Glucose Monitoring

निगरानी से भोजन, दवा और गतिविधि की योजना का प्रभाव समझा जाता है। अलग परीक्षण अलग अवधि की जानकारी देते हैं।

परीक्षण या अभिलेख	मुख्य उपयोग
उपवास ग्लूकोज़	भोजन से पहले की स्थिति
भोजन के बाद का ग्लूकोज़	भोजन और उपचार का संयुक्त प्रभाव
HbA1c	लगभग पिछले 2 से 3 महीनों की औसत स्थिति
निरंतर ग्लूकोज़ निगरानी (CGM)	दिन भर के बदलाव और प्रवृत्ति
भोजन-अभिलेख (Food Record)	मात्रा, समय और लक्षण का संबंध

लक्ष्य अलग हो सकते हैं (Individual Targets)

आयु, गर्भावस्था, कम रक्तशर्करा का जोखिम और अन्य रोग लक्ष्य बदलते हैं। निदान की सीमा और उपचार का लक्ष्य एक ही बात नहीं हैं।

केवल औसत की सीमा (Limits of an Average)

HbA1c का औसत ठीक दिखने पर भी बहुत कम और बहुत अधिक ग्लूकोज़ की घटनाएँ हो सकती हैं। आवश्यकता अनुसार अन्य अभिलेख देखें।

> उपचार की समीक्षा में ग्लूकोज़ के साथ रक्तचाप, रक्त-वसा और गुर्दे की स्थिति भी महत्त्वपूर्ण हैं।

20. विशेष अवस्थाओं में आहार

Diet in Special Situations

सामान्य वयस्क की भोजन-योजना को बच्चों, गर्भवती महिलाओं या जटिल रोग वाले व्यक्ति पर सीधे लागू नहीं करना चाहिए।

अवस्था	मुख्य प्राथमिकता
प्रकार 1 मधुमेह	इंसुलिन, कार्बोहाइड्रेट और गतिविधि का समन्वय
गर्भावस्था (Pregnancy)	माता तथा भ्रूण की पोषण जरूरत
बच्चे	वृद्धि और आयु-उपयुक्त भोजन
वृद्ध	पर्याप्तता, कार्यक्षमता और हाइपोग्लाइसीमिया से बचाव
गुर्दे की बीमारी	प्रोटीन, इलेक्ट्रोलाइट और तरल की अलग योजना
तीव्र बीमारी	सेवन, ग्लूकोज़ और उपचार की पुनर्समीक्षा

गर्भावस्था (Pregnancy)

गर्भकालीन मधुमेह में कार्बोहाइड्रेट का उपयुक्त वितरण आवश्यक है। गर्भवती महिला को सामान्य मोटापा-घटाने वाला कठोर आहार नहीं दिया जाता।

बीमारी के दौरान (During Illness)

बुखार या उलटी में ग्लूकोज़ तथा भोजन-सहनशीलता बदल सकते हैं। दवा या इंसुलिन अपने-आप बंद करने के स्थान पर बीमारी के समय की निर्धारित योजना अपनाएँ।

> विशेष अवस्था में पर्याप्त पोषण और उपचार की सुरक्षा, सामान्य भोजन-सूची से अधिक महत्त्वपूर्ण होती है।

21. रोकथाम और रीमिशन

Prevention and Remission

प्रकार 2 मधुमेह का जोखिम बढ़े वजन वाले कुछ लोगों में उपयुक्त वजन प्रबंधन और गतिविधि से कम किया जा सकता है। स्थापित रोग में कुछ व्यक्तियों को रीमिशन मिल सकती है।

पद	अर्थ
रोकथाम (Prevention)	रोग शुरू होने का जोखिम कम करना
नियंत्रण (Control)	उपचार के साथ रक्तशर्करा संभालना
रीमिशन (Remission)	निर्धारित अवधि तक दवा के बिना मधुमेह सीमा से नीचे ग्लूकोज़
स्थायी उपचार का दावा	रीमिशन से अलग और अधिक मजबूत दावा

सामान्य परिभाषा (Definition)

प्रकार 2 मधुमेह में ग्लूकोज़ कम करने वाली दवा बंद होने के कम से कम 3 महीने बाद HbA1c 6.5% से नीचे रहना रीमिशन का सामान्य मान है। मूल्यांकन चिकित्सकीय निगरानी में होता है।

अनुवर्ती निगरानी (Follow-Up)

रीमिशन के बाद भी रोग लौट सकता है और जटिलताओं की जाँच आवश्यक रहती है। सभी रोगियों में रीमिशन निश्चित नहीं है।

> किसी आहार या घरेलू पदार्थ को सभी प्रकार के मधुमेह का स्थायी उपचार न मानें। स्वयं दवा बंद करके रीमिशन जाँचना उचित नहीं।

22. मोटापे की संकल्पना

Concept of Obesity

मोटापा (Obesity) एक दीर्घकालिक रोग है जिसमें शरीर की अतिरिक्त वसा स्वास्थ्य और कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकती है। इसे केवल दिखावट या इच्छाशक्ति की कमी का प्रश्न नहीं माना जाता।

पद	अर्थ
अधिक वजन (Overweight)	ऊँचाई के संबंध में वजन बढ़ा होना
मोटापा (Obesity)	अतिरिक्त वसा से संबंधित रोग-अवस्था
केंद्रीय वसा (Central Fat)	पेट तथा कमर के आसपास वसा का जमाव
आंतरिक वसा (Visceral Fat)	अंगों के आसपास स्थित वसा

वजन और वसा का अंतर (Weight and Fat)

वजन में मांसपेशी, अस्थि, जल और वसा सभी शामिल हैं। अधिक वजन का हर उदाहरण केवल अधिक वसा नहीं होता।

स्वास्थ्य का मूल्यांकन (Health Assessment)

BMI के साथ कमर, रक्तचाप, रक्तशर्करा, रक्त-वसा और दैनिक कार्यक्षमता देखें।

सम्मानपूर्ण दृष्टिकोण (Respectful Approach)

पोषण-योजना सहयोग, वास्तविक साधन और दीर्घकालिक व्यवहार पर आधारित होनी चाहिए। अपमान या दोषारोपण उपचार में सहायता नहीं करता।

> मोटापे का लक्ष्य केवल तराजू का अंक घटाना नहीं; स्वास्थ्य, कार्यक्षमता और जीवन की गुणवत्ता सुधारना भी है।

23. मोटापे के अनेक कारण

Multiple Causes of Obesity

लंबे समय में शरीर की ऊर्जा का ग्रहण और उपयोग वसा-भंडारण से जुड़े होते हैं। इस संतुलन को अनेक जैविक तथा सामाजिक कारक प्रभावित करते हैं।

कारक	योगदान का उदाहरण
आनुवंशिक प्रवृत्ति (Genetic Factors)	भूख, ऊर्जा उपयोग और वसा-वितरण
खाद्य वातावरण (Food Environment)	ऊर्जा-सघन भोजन की आसान उपलब्धता
गतिविधि (Activity)	कम चलना और अधिक बैठे रहना
नींद तथा दिनचर्या	भूख और व्यवहार पर प्रभाव
कुछ दवाएँ या रोग	वजन में बदलाव
सामाजिक साधन	समय, आय और सुरक्षित गतिविधि की सुविधा

ऊर्जा-संतुलन का अर्थ (Energy Balance)

अधिक सेवन को केवल बहुत बड़े मुख्य भोजन से न जोड़ें। पेय, छोटे नाश्ते तथा कम गतिविधि भी योगदान दे सकते हैं।

व्यक्तिगत अंतर (Individual Differences)

दो व्यक्तियों की भूख, ऊर्जा जरूरत और उपचार-प्रतिक्रिया समान नहीं होती। एक ही योजना का परिणाम भी भिन्न हो सकता है।

> कारण समझने से उपयुक्त और व्यवहारिक योजना बनती है। केवल “कम खाओ” कहना पूरी चिकित्सीय योजना नहीं है।

24. शरीर द्रव्यमान सूचकांक

Body Mass Index

शरीर द्रव्यमान सूचकांक को BMI (Body Mass Index) कहा जाता है। यह वजन और ऊँचाई से निकाला जाने वाला प्रारंभिक संकेतक है; वसा का प्रत्यक्ष मापन नहीं है।

> BMI = वजन (kg) ÷ [ऊँचाई (m) × ऊँचाई (m)]

सामान्य वैश्विक वयस्क वर्ग	BMI, kg/m²
कम वजन (Underweight)	18.5 से कम
सामान्य सीमा (Normal Range)	18.5 से 25 से कम
अधिक वजन, मोटापारहित	25 से 30 से कम
मोटापा, वर्ग 1 (Class 1)	30 से 35 से कम
मोटापा, वर्ग 2 (Class 2)	35 से 40 से कम
मोटापा, वर्ग 3 (Class 3)	40 या अधिक

शैक्षणिक उदाहरण (Example)

वजन 72 kg और ऊँचाई 1.60 m हो तो BMI = 72 ÷ 2.56 = लगभग 28.1 kg/m²। ऊपर दिए वैश्विक वर्ग में यह अधिक वजन है।

आबादी का अंतर (Population Differences)

एशियाई आबादी में कम BMI पर भी चयापचयी जोखिम हो सकता है। 23 और 27.5 जैसे अतिरिक्त कार्रवाई-बिंदुओं का उपयोग भी होता है; उन्हें वैश्विक वर्गों के समान न मानें।

> बच्चों और गर्भावस्था में इस वयस्क तालिका को सीधे लागू नहीं किया जाता। मांसपेशी और वसा-वितरण भी देखें।

25. कमर और केंद्रीय वसा

Waist Size and Central Fat

केंद्रीय वसा का संबंध इंसुलिन प्रतिरोध तथा चयापचयी जोखिम से हो सकता है। इसलिए केवल कुल वजन के साथ कमर का मूल्यांकन भी उपयोगी है।

माप	जानकारी
कमर की परिधि (Waist Circumference)	पेट के आसपास वसा का संकेत
कमर-कूल्हा अनुपात (Waist–Hip Ratio)	वसा-वितरण का संकेत
अन्य स्वास्थ्य संकेत	रक्तशर्करा, रक्तचाप और रक्त-वसा

दक्षिण एशियाई जोखिम संकेत (Risk Indicators)

वयस्क पुरुष में कमर लगभग 90 cm या अधिक और महिला में 80 cm या अधिक होना बढ़े जोखिम का सामान्य संकेत है। पूर्ण मूल्यांकन में अन्य कारक भी शामिल होते हैं।

मापने की प्रक्रिया (Measurement)

मानकीकृत स्थान पर, फीता क्षैतिज रखकर और त्वचा को दबाए बिना मापें। सामान्य साँस छोड़ने के बाद मापना तथा हर बार एक ही विधि अपनाना उपयोगी है।

BMI की सीमा (Limitation of BMI)

समान BMI वाले दो व्यक्तियों की कमर तथा आंतरिक वसा अलग हो सकती है।

> कमर का मान जोखिम-संकेत है। एक अकेला माप पूरी स्वास्थ्य-अवस्था या उपचार तय नहीं करता।

26. मोटापे के स्वास्थ्य प्रभाव

Health Effects of Obesity

अतिरिक्त वसा कई स्वास्थ्य स्थितियों से जुड़ी हो सकती है। जोखिम वसा-वितरण, अवधि और अन्य कारकों से बदलता है।

क्षेत्र	संबंधित समस्या का उदाहरण
चयापचय (Metabolism)	प्रकार 2 मधुमेह और इंसुलिन प्रतिरोध
हृदय-रक्तवाहिकाएँ	उच्च रक्तचाप तथा हृदय-रोग का जोखिम
यकृत (Liver)	वसा संबंधी यकृत रोग
श्वसन और नींद	निद्रा-अवरोध संबंधी समस्या
जोड़ (Joints)	दर्द और गतिविधि में कठिनाई
कार्यक्षमता	थकान तथा दैनिक कार्यों पर प्रभाव

व्यक्ति अनुसार जोखिम (Individual Risk)

सभी समस्याएँ हर व्यक्ति में नहीं होतीं। लक्षण, परीक्षण और दैनिक क्षमता के आधार पर प्राथमिकताएँ तय करें।

आहार का व्यापक लक्ष्य (Dietary Goals)

वजन के साथ रक्तचाप, ग्लूकोज़, नींद और गतिविधि में सुधार भी उपयोगी परिणाम हैं।

> केवल शरीर के आकार से किसी व्यक्ति की पूरी स्वास्थ्य-अवस्था का निर्णय नहीं करें। उपयुक्त मूल्यांकन आवश्यक है।

27. वजन प्रबंधन के लक्ष्य

Goals of Weight Management

वजन घटाने का लक्ष्य व्यक्ति की स्वास्थ्य जरूरत, क्षमता और पसंद के अनुसार होना चाहिए। छोटी लेकिन बनी रहने वाली प्रगति भी स्वास्थ्य लाभ दे सकती है।

लक्ष्य का पक्ष	योजना
प्रारंभिक कमी (Initial Reduction)	कई वयस्कों में लगभग 5 से 10% उपयोगी लक्ष्य
समय	सामान्यतः कई महीनों का क्रमिक प्रयास
स्वास्थ्य	ग्लूकोज़, रक्तचाप और कार्यक्षमता में बदलाव
पोषण (Nutrition)	पर्याप्त प्रोटीन और सूक्ष्मपोषक तत्त्व
रखरखाव (Maintenance)	घटे वजन को बनाए रखने की तैयारी

शैक्षणिक गणना (Example)

यदि प्रारंभिक वजन 80 kg है, तो 5% = 4 kg तथा 10% = 8 kg। यह लक्ष्य का उदाहरण है, हर व्यक्ति के लिए निश्चित आदेश नहीं।

लक्ष्य की समीक्षा (Review of Goals)

कुछ व्यक्तियों में वजन बनाए रखना, मांसपेशी बचाना या अधिक गतिविधि करना भी प्राथमिक लक्ष्य हो सकता है।

> पहले से कम वजन, गर्भावस्था या विशेष बीमारी में सामान्य वजन-घटाने की योजना लागू नहीं होती।

28. ऊर्जा-कमी का सिद्धांत

Principles of Energy Deficit

वजन प्रबंधन में ऊर्जा-ग्रहण को जरूरत अनुसार कम करना और गतिविधि बढ़ाना उपयोगी हो सकता है। ऊर्जा-कमी (Energy Deficit) का अर्थ आवश्यक पोषण को भी कम करना नहीं है।

आधार	अर्थ
ऊर्जा-ग्रहण (Energy Intake)	भोजन और पेय से मिली ऊर्जा
ऊर्जा-व्यय (Energy Expenditure)	मूल चयापचय, गतिविधि और अन्य उपयोग
धनात्मक संतुलन (Positive Balance)	ग्रहण, व्यय से अधिक
ऋणात्मक संतुलन (Negative Balance)	ग्रहण, व्यय से कम

काल्पनिक उदाहरण (Example)

यदि किसी उदाहरण में ऊर्जा-व्यय 2400 kcal और ग्रहण 2100 kcal हो, तो गणनात्मक अंतर 300 kcal है। वास्तविक व्यक्तिगत जरूरत का निर्धारण अलग से होता है।

वजन का परिणाम (Weight Change)

वजन में परिवर्तन रैखिक नहीं होता। जल, मांसपेशी, चयापचयी अनुकूलन तथा समय परिणाम बदलते हैं।

> एक निश्चित ऊर्जा-अंतर से हर सप्ताह निश्चित वजन-कमी की गारंटी नहीं मिलती। सेवन, गतिविधि और स्वास्थ्य की नियमित समीक्षा करें।

29. भोजन का चयन और ऊर्जा-सघनता

Food Choice and Energy Density

ऊर्जा-सघनता (Energy Density) का अर्थ खाद्य पदार्थ के वजन के अनुसार मिलने वाली ऊर्जा है। अधिक जल और रेशे वाले पदार्थ भोजन का आयतन बढ़ाने में सहायता कर सकते हैं।

चयन	संभावित लाभ
विविध सब्जियाँ	आयतन, रेशा और सूक्ष्मपोषण
साबुत फल (Whole Fruit)	रस की तुलना में अधिक रेशा
दाल और अन्य प्रोटीन स्रोत	पर्याप्तता तथा तृप्ति
उपयुक्त अनाज	ऊर्जा और खाद्य विविधता
बिना अतिरिक्त शर्करा के पेय	अनावश्यक तरल ऊर्जा घटाना
मापी हुई वसा	कुल ऊर्जा का नियंत्रण

छिपा योगदान (Hidden Contributions)

चाय की चीनी, तड़के का तेल, चटनी, नमकीन और खाते समय लिया गया छोटा भाग भी कुल ऊर्जा में आता है।

पौष्टिक लेकिन ऊर्जा-सघन (Energy-Dense Foods)

मेवे, बीज और तेल उपयोगी घटक हैं, पर भाग का ध्यान आवश्यक है।

> भोजन कम करने के साथ उसकी पोषण गुणवत्ता बनाए रखें। केवल अत्यंत सीमित फल या सूप पर रहना संतुलित योजना नहीं है।

30. भाग का आकार और लेबल

Portion Size and Food Labels

खाए गए भाग की मात्रा (Portion Size) और पैकेट पर दिया गया परोसने का मान (Serving Size) अलग हो सकते हैं। सही तुलना के लिए दोनों समझें।

जानकारी	उपयोग
प्रति 100 g मान	अलग उत्पादों की तुलना
प्रति परोसने का मान	तय भाग का योगदान
कुल कार्बोहाइड्रेट	मधुमेह की भोजन-गणना
ऊर्जा और वसा	वजन प्रबंधन
अतिरिक्त शर्करा तथा सोडियम	संपूर्ण आहार गुणवत्ता

काल्पनिक लेबल गणना (Label Calculation)

यदि प्रति 100 g में 24 g कार्बोहाइड्रेट है और खाया गया भाग 50 g है, तो योगदान 12 g होगा। भाग बढ़ने पर ऊर्जा तथा अन्य घटक भी बढ़ेंगे।

घरेलू उपाय (Practical Measures)

कटोरी या चम्मच से भाग मापना, पैकेट से सीधे खाने के स्थान पर तय मात्रा निकालना तथा वास्तविक आकार दर्ज करना उपयोगी है।

> “लो-फैट”, “शुगर-फ्री” या “हेल्दी” नाम अकेले उत्पाद की कुल ऊर्जा और पर्याप्तता नहीं बताते।

31. भोजन व्यवहार और दिनचर्या

Eating Behaviour and Daily Routine

दीर्घकालिक योजना भोजन चुनने और खाने की आदतों से जुड़ी होती है। छोटे, स्पष्ट और दोहराए जा सकने वाले कदम उपयोगी हैं।

व्यवहार	संभावित सुधार
अनियोजित नाश्ता	जरूरत अनुसार पहले से विकल्प तय करना
स्क्रीन देखते हुए खाना	भोजन की मात्रा पर ध्यान देना
बहुत जल्दी खाना	पर्याप्त समय और तृप्ति का ध्यान
तनाव में बार-बार खाना	स्थिति पहचानना और उपयुक्त सहयोग
नींद का अभाव	नियमित दिनचर्या का प्रयास
घर में उपलब्ध भोजन	परिवार के साथ व्यवहारिक चयन

भूख और आदत (Hunger and Habit)

शारीरिक भूख, स्वाद की इच्छा और भावनात्मक प्रतिक्रिया अलग हो सकती हैं। उन्हें पहचानना योजना में सहायता देता है।

सहयोग का महत्त्व (Support)

भोजन का बजट, काम का समय और परिवार की तैयारी को शामिल करें। पालन में कठिनाई हो तो योजना को अधिक व्यवहारिक बनाएँ।

> आहार-अभिलेख सीखने और सुधार के लिए है; स्वयं को दोष देने या भोजन से भय पैदा करने के लिए नहीं।

32. शारीरिक गतिविधि

Physical Activity

गतिविधि ऊर्जा-व्यय, इंसुलिन संवेदनशीलता, मांसपेशी और सामान्य स्वास्थ्य में योगदान देती है। वजन में बड़ी कमी न दिखने पर भी लाभ हो सकते हैं।

सामान्य वयस्क दिशा	मात्रा या व्यवहार
मध्यम तीव्रता की एरोबिक गतिविधि	सप्ताह में लगभग 150 से 300 मिनट
वैकल्पिक तीव्र गतिविधि	लगभग 75 से 150 मिनट या समकक्ष मिश्रण
मांसपेशी मजबूत करने की गतिविधि	सप्ताह में कम से कम 2 दिन
लंबे समय बैठना	बीच-बीच में चलना और गतिविधि

क्रमिक शुरुआत (Gradual Progress)

चलना, साइकिल चलाना और क्षमता अनुसार अन्य गतिविधियाँ अपनाएँ। वर्तमान क्षमता, जोड़ तथा हृदय की स्थिति देखकर गति बढ़ाएँ।

मधुमेह का समन्वय (Diabetes Management)

इंसुलिन या कुछ दवाओं के साथ गतिविधि से कम रक्तशर्करा का जोखिम बदल सकता है। भोजन और निगरानी की योजना आवश्यक है।

> तीव्र बीमारी, गंभीर लक्षण या अन्य जटिलता में सामान्य गतिविधि-सारणी सीधे लागू न करें। योजना व्यक्ति की स्थिति के अनुरूप हो।

33. मोटापे की नमूना भोजन-योजना

Sample Meal Plan for Obesity

यह सामान्य वयस्क की शैक्षणिक योजना है। मात्रा और ऊर्जा-लक्ष्य मूल्यांकन से तय करें; नीचे की सूची निश्चित कैलोरी वाला आहार नहीं है।

समय	संभावित भोजन
नाश्ता	सब्जी सहित अनाज की तैयारी और प्रोटीन स्रोत
जरूरत अनुसार बीच में	साबुत फल या चुना हुआ छोटा विकल्प
दोपहर	मापी हुई रोटी या चावल, दाल और पर्याप्त सब्जी
शाम	बिना अतिरिक्त चीनी का पेय; नियोजित नाश्ता
रात	सब्जी, प्रोटीन स्रोत और उपयुक्त अनाज
पेय	सुरक्षित पानी तथा योजना अनुसार अन्य पेय

मात्रा और तैयारी (Quantity and Preparation)

तेल, घी, मेवे और नाश्ते का योगदान देखें। सब्जी अधिक रखने पर भी उसमें बहुत तेल होने से ऊर्जा बढ़ सकती है।

तृप्ति और पर्याप्तता (Satiety and Adequacy)

प्रोटीन, रेशा और विविधता बनाए रखें। भोजन इतना कम न हो कि भूख तथा पालन की कठिनाई अत्यधिक बढ़ जाए।

> वजन प्रबंधन केवल रात का भोजन छोड़ना या दिन भर बहुत कम खाना नहीं है। पूरी दिनचर्या का संतुलन देखें।

34. आहार-पद्धतियों का चयन

Choosing Dietary Patterns

वजन प्रबंधन में अनेक भोजन-पद्धतियाँ उपयोगी हो सकती हैं। प्रभाव ऊर्जा, पोषण गुणवत्ता, दवा और लंबे समय तक पालन पर निर्भर करता है।

पद्धति	विचारणीय पक्ष
संतुलित ऊर्जा-नियंत्रित आहार	पर्याप्तता और भाग का नियंत्रण
वनस्पति-प्रधान आहार (Plant-Based Diet)	प्रोटीन तथा अन्य पोषक तत्त्वों का नियोजन
कम कार्बोहाइड्रेट वाली योजना	दवा, पर्याप्तता और व्यक्तिगत प्रतिक्रिया
समय-सीमित भोजन	उपवास और दवा का समन्वय
अत्यंत कम-कैलोरी कार्यक्रम	विशेष चयन और चिकित्सकीय निगरानी

कठोर अल्पकालिक योजना (Restrictive Diets)

बहुत तेज वजन-कमी वाले दावे जल या मांसपेशी की हानि तथा पोषण-कमी से जुड़े हो सकते हैं। प्रारंभिक कमी और लंबे समय के रखरखाव को अलग देखें।

अतिरिक्त उपचार (Additional Treatment)

कुछ व्यक्तियों में वजन संबंधी दवा या शल्यक्रिया का चिकित्सकीय चयन हो सकता है। आहार और अनुवर्ती पोषण की भूमिका बनी रहती है।

> कोई एक पद्धति सभी के लिए सर्वोत्तम नहीं है। मधुमेह की दवाओं के साथ बड़े आहार-परिवर्तन पहले नियोजित करें।

35. मधुमेह और मोटापे का संयुक्त प्रबंधन

Joint Management of Diabetes and Obesity

अतिरिक्त वसा वाले प्रकार 2 मधुमेह में वजन प्रबंधन इंसुलिन प्रतिरोध और रक्तशर्करा में सुधार ला सकता है। यह योजना दवाओं से जुड़ी रहती है।

साझा लक्ष्य	योगदान
भोजन की मात्रा	ऊर्जा और कार्बोहाइड्रेट का नियंत्रण
विविध रेशायुक्त खाद्य	गुणवत्ता तथा तृप्ति
पर्याप्त प्रोटीन	ऊतक और मांसपेशी का संरक्षण
गतिविधि	इंसुलिन संवेदनशीलता और कार्यक्षमता
निगरानी (Monitoring)	ग्लूकोज़, वजन और उपचार की समीक्षा

दवाओं का पुनर्मूल्यांकन (Medicine Review)

सेवन घटने या वजन कम होने पर कुछ दवाओं की जरूरत बदल सकती है। कम रक्तशर्करा से बचने के लिए उपचार की समीक्षा आवश्यक है।

हर रोगी में समान लक्ष्य नहीं (Individual Goals)

कम वजन वाले मधुमेह रोगी और मोटापे वाले रोगी का ऊर्जा-लक्ष्य अलग होगा। प्रकार 1 में भी इंसुलिन की भूमिका बनी रहती है।

> साझा सिद्धांत अपनाएँ, लेकिन मधुमेह और मोटापे को एक ही रोग या एक ही आहार-आदेश न मानें।

36. वजन का रखरखाव और अनुवर्ती समीक्षा

Weight Maintenance and Follow-Up

वजन कम करना और घटे वजन को बनाए रखना दोनों दीर्घकालिक प्रक्रिया के भाग हैं। जरूरतों और व्यवहार की नियमित समीक्षा उपयोगी होती है।

अभिलेख	उद्देश्य
नियमित वजन	लंबे समय की प्रवृत्ति
कमर	केंद्रीय वसा में बदलाव
भोजन और गतिविधि	योजना के पालन और कठिनाई की पहचान
ग्लूकोज़, रक्तचाप और रक्त-वसा	स्वास्थ्य परिणाम
शक्ति और कार्यक्षमता	मांसपेशी तथा दैनिक क्षमता

दैनिक उतार-चढ़ाव (Daily Fluctuations)

जल, नमक, भोजन और अन्य कारणों से वजन बदल सकता है। एक दिन के अंक के बजाय समान परिस्थितियों में कई मापों की प्रवृत्ति देखें।

पुनः वजन बढ़ना (Weight Regain)

ऐसी स्थिति में भूख, दिनचर्या, गतिविधि और उपचार की समीक्षा करें। यह सहयोग तथा योजना-संशोधन का विषय है।

> स्वास्थ्य सुधार को केवल तराजू से न मापें। दीर्घकालिक पर्याप्तता, कार्यक्षमता और रोग-नियंत्रण भी देखें।

37. प्रमुख धारणाएँ और पुनरावृत्ति

Common Beliefs and Quick Revision

धारणा	सही समझ
मधुमेह में केवल चीनी गिनें	अनाज, फल, दूध और दाल के कार्बोहाइड्रेट भी
गुड़ या शहद शर्करा नहीं बढ़ाते	दोनों शर्करा और ऊर्जा देते हैं
निम्न GI भोजन असीमित खाएँ	मात्रा और कुल ऊर्जा महत्त्वपूर्ण हैं
सभी मधुमेह रोगियों का वजन घटाएँ	पोषण-अवस्था के अनुसार लक्ष्य
मेवे या तेल की ऊर्जा न गिनें	पौष्टिक होने पर भी ऊर्जा-सघन
BMI पूरी स्वास्थ्य-अवस्था बताता है	कमर, वसा-वितरण और अन्य संकेत भी
रीमिशन स्थायी उपचार है	दोबारा रोग संभव; निगरानी जारी

संबंध याद रखें (Key Connections)

- कार्बोहाइड्रेट की गुणवत्ता और मात्रा दोनों देखें।
- भोजन, दवा और गतिविधि का समन्वय करें।
- वजन प्रबंधन में पर्याप्त पोषण तथा मांसपेशी का ध्यान रखें।
- बहुत कम रक्तशर्करा में सामान्य मीठा सीमित करने वाला नियम अलग होता है।

> चिकित्सीय आहार सामान्य खाद्य पदार्थों से बन सकता है। विशेष नाम वाला उत्पाद अपने-आप बेहतर नहीं होता।